

# Laplaciano

**Definición 1 (Laplaciano).** Sea  $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$  en  $\mathcal{C}^2$ ,  $\Delta f$  es el Laplaciano de  $f$

$$\Longleftrightarrow \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) \in \mathbb{R}^m.$$

## Referenciado en

- Ecu ondas dimn
- Función armónica
- Función subarmónica
- Función superarmónica
- Lema de cambio de variable para el laplaciano
- Fórmula para el laplaciano en función de las derivadas de Wirtinger